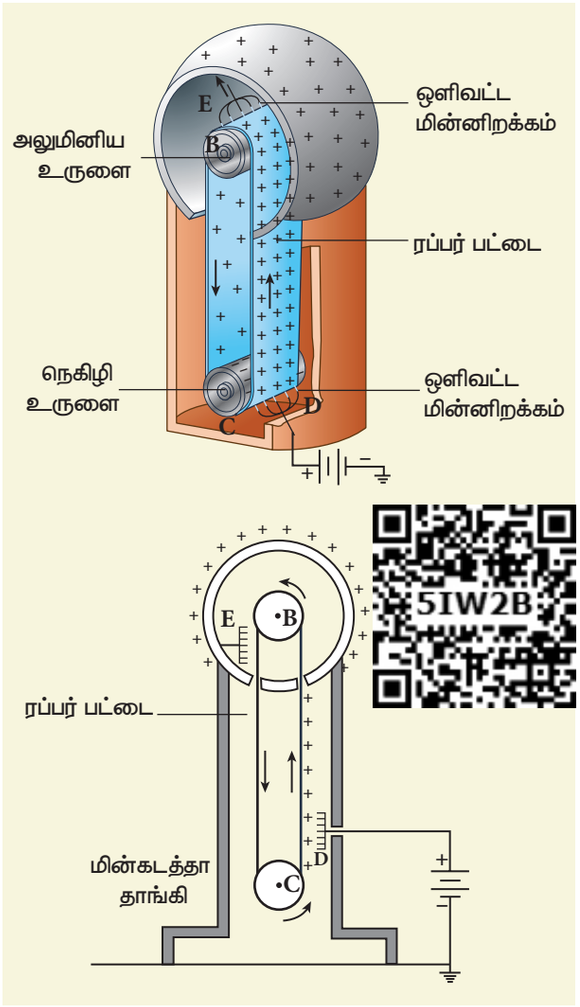
மேகத்திலுள்ள எதிர் மின்னூட்டத்தின் ஒரு பகுதியை சமன்செய்கிறது. கூர்முனைகளை நோக்கி விரட்டப்பட்ட எதிர் மின்துகள்கள், தாமிரத் தண்டின் வழியே புவியை நோக்கி செல்கின்றன. மின்னல் கடத்தி மின்னலைத் தடுப்பதில்லை. மாறாக தரையை நோக்கி மின்னலைத் திருப்புவதன் மூலம் கட்டடங்களைப் பாதுகாக்கிறது [படம் 1.62 (ஆ)].

1.9.4 வான் – டி – கிராப் மின்னியற்றி

1929 ஆம் ஆண்டில் ராபர்ட் வான் டி கிராப் என்பவர் பல மில்லியன் வோல்ட் (10^7 V) அளவிலான மிக அதிக நிலைமின்னழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கும் எந்திரம் ஒன்றை வடிவமைத்தார். வான் டி கிராப் இயற்றியின் செயல்பாடு நிலைமின் தூண்டல் மற்றும் கூர்முனைச் செயல்பாடு ஆகிய தத்துவங்களின் அடிப்படையில் அமைகிறது. மின்காப்பு பெற்ற தாங்கியின் மீது ஒரு பெரிய உள்ளீடற்ற மின்கடத்து கோளம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கோளத்தின் நடுவில் B என்ற கப்பியும் தாங்கியின் அடிப்பகுதிக்கு அருகில் C என்ற கப்பியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மின்கடத்தாப் பொருள்களான பட்டு அல்லது இரப்பரால் செய்யப்பட்ட பட்டை ஒன்று கப்பிகளின் வழியே செல்கிறது. கப்பி C மின்மோட்டார் ஒன்றினால் தொடர்ந்து இயக்கப்படுகிறது. கப்பிகளுக்கு அருகே கூர்முனைகள் கொண்ட D மற்றும் E ஆகிய இரு சீப்பு வடிவக் கடத்திகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன [படம் 1.63].

மின் வழங்கியின் மூலம் 10^4 V அளவிலான நேர் மின்னழுத்தவேறுபாட்டில் சீப்பு D வைக்கப்படுகிறது. சீப்பு E ஆனது கோளகக் கூட்டின் உட்புறம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கூர்முனை செயல்பாட்டின் படி சீப்பு Dக்கு அருகிலுள்ள உயர் மின்புலத்தினால், சீப்பு D க்கும் பட்டைக்கும் இடையிலான பகுதியிலுள்ள காற்று அயனியாக்கப்படுகிறது. நேர் மின்துகள்கள் பட்டையை நோக்கியும் எதிர் மின்துகள்கள் சீப்பு D ஐ நோக்கியும் நகர்கின்றன. இந்த நேர் மின்துகள்கள் பட்டையில் ஒட்டிக்கொண்டு மேல்நோக்கிச் செல்கின்றன. அவை சீப்பு E ஐ நெருங்கும்போது நிலைமின் தூண்டலால் அதிகளவிலான எதிர் மற்றும் நேர் மின்துகள்கள் சீப்பின் இருமுனைகளிலும் உருவாகின்றன. மேலும்



படம் 1.63 வான் – டி – கிராப் மின்னியற்றி

நேர் மின்துகள்கள் சீப்பு E லிருந்து விரட்டப்பட்டு கோளத்தின் புறப்பகுதியை அடைகின்றன. கோளம் கடத்திப்பொருளால் ஆனபடியால் நேர் மின்துகள்கள் கோளத்தின் புறப்பரப்பில் சீராகப் பரவுகின்றன. அதே சமயம், ஒளிவட்ட மின்னிறக்கத்தால் பட்டையிலுள்ள நேர் மின்துகள்களை காற்றிலுள்ள எதிர் மின்துகள்கள் சமன் செய்கின்றன; பின்னர் பட்டை கப்பியின் வழியே கீழே செல்கிறது.

பட்டை கீழிறங்கும்போது, மின்னூட்டமற்ற நிலையை அடைகிறது. கீழேயுள்ள சீப்பை நெருங்கியவுடன் மீண்டும் அதிக நேர் மின்துகள்களை பட்டை ஏற்கிறது. மேலே சென்ற பின் அது மீண்டும் நேர் மின்துகள்களை கோளத்தின் புறப்பரப்பிற்கு அளிக்கின்றது. இந்நிகழ்வு தொடர்ந்து ஏற்படுகிறது. கோளத்தின் புறப்பரப்பில் பெரும அளவில் கிட்டத்தட்ட

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 66 23-12-2022 17:28:20